

D.N.B blanc – Session de mars 2024

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

Numéro de candidat :

LE VELO

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

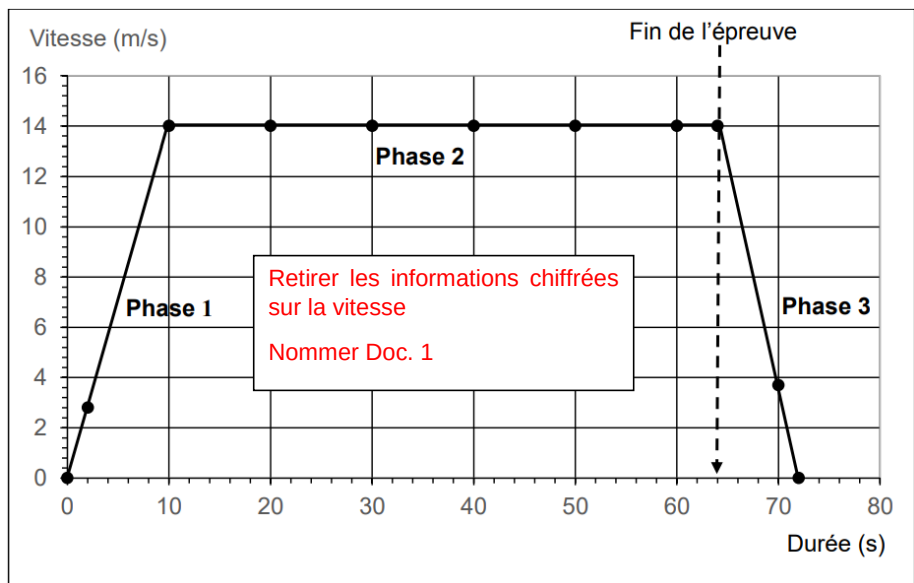
L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 6 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/5
SESSION : AVRIL 2024	Épreuve de sciences	

Un compteur de vélo indique la distance parcourue, la durée de parcours, la vitesse moyenne... S'il est connecté, le compteur permet en plus d'analyser les données enregistrées et d'obtenir des graphiques. Voici un exemple de graphique obtenu lors d'une épreuve sur piste de 500 m avec départ arrêté. Les phases 1 et 2 représentent la variation de la vitesse d'un cycliste au cours de l'épreuve. La phase 3 représente la variation de la vitesse du cycliste après avoir franchi la ligne d'arrivée.



Partie 1 – la course

- 1.1. D'après le document 1, **déterminez** la durée de l'épreuve ?
-
-
- 1.2. Vérifier /Déterminer en mètres par seconde la vitesse moyenne du cycliste lors de l'épreuve parcourue sur une distance de 500 m. Le calcul réalisé sera précisé sur la copie.
-
-

Commenté [TL1]: Il faut rajouter le résultat pour le calcul de l'énergie cinétique.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/5
SESSION : AVRIL 2024	Épreuve de sciences	

1.3. La masse du cycliste, de son équipement et du vélo est de 58 kilogrammes. Déterminez par calcul l'énergie cinétique moyenne du cycliste. Vous détaillerez votre calcul.

Commenté [TL2]: Donnée très basse non? Ça correspond à quelque chose de particulier ?

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 2 - le vélo

Alléger la masse du cadre du vélo est un des objectifs recherchés par les cyclistes pour gagner en vitesse. L'Union Cycliste International fixe la masse minimale du vélo à 6,8 kilogrammes. Néanmoins, la rigidité nécessaire du cadre du vélo de piste pour encaisser les chocs de l'accélération implique l'utilisation de tubes plus larges et avec plus de matières pour une masse d'environ 7,5 kilogrammes

Commenté [TL3]: Le choix de la police est volontaire ? Il faudrait mettre du ARIAL 14 pour tous (dys compris)?

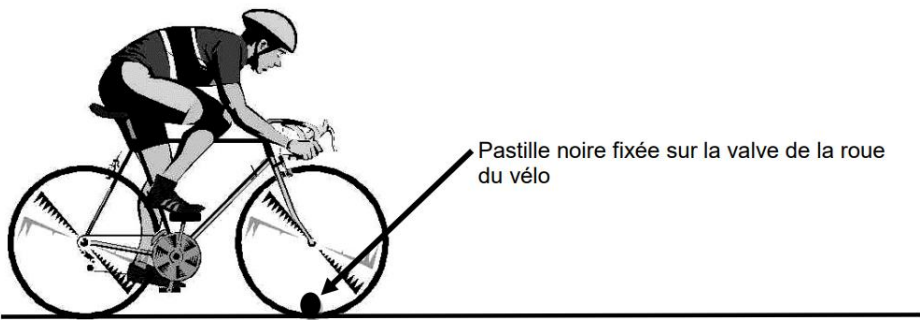
2.1. Déterminer par calcul le poids du vélo de piste.

Commenté [TL4]: L'élève peut utiliser n'importe laquelle des deux masses ?

.....

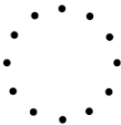
.....

Un spectateur immobile sur le bord de la piste regarde passer le vélo d'un concurrent pendant la course.



2.2. Parmi les chronophotographies suivantes, entourer la lettre correspondant à la trajectoire de la valve vue par le spectateur immobile au bord de la piste.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 3/5
SESSION : AVRIL 2024	Épreuve de sciences	

Trajectoire A	Trajectoire B	Trajectoire C
		

2.3. **Qualifiez** à l'aide de deux adjectifs le mouvement représenté sur la trajectoire A. **Justifiez** votre réponse.

.....
.....



2.4. Un des éléments entrant dans la composition de l'alliage choisi pour réaliser les tubes du cadre du vélo est le titane. On donne ci-contre la notation ${}_A^ZX$ de l'atome de titane. **Préciser** son symbole ainsi le nombre et la nature des particules qui le composent en expliquant votre réponse.

.....
.....
.....
.....
.....

Partie 3 : L'arrivée

Durant la course, le cycliste éprouve des sensations qui sont associées à la production d'adrénaline, substance dont la formule chimique est $C_9H_{13}O_3N$.

3.1. L'adrénaline est-elle un atome ou une molécule. **Justifiez** votre réponse

.....
.....

2.4. **Précisez** le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans l'adrénaline.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 4/5
SESSION : AVRIL 2024	Épreuve de sciences	

.....

.....

.....

.....

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 5/5
SESSION : AVRIL 2024	Épreuve de sciences	